www.tntextbooks.in

கோள்	கிடைத்தள வீச்சு
வியாழன்	50 m
புவி	75 m
செவ்வாய்	90 m
புதன்	95 m

(விடை: வியாழனின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் மிக அதிகம் புதனின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் மிக குறைவு)

12. A மற்றும் B வெக்டர்களின் தொகுபயன் வெக்டர், A வெக்டருக்கு செங்குத்தாக உள்ளது. மேலும் தொகுபயன் வெக்டரின் எண்மதிப்பு B வெக்டரின் எண்மதிப்பில் பாதியாக உள்ளது எனில், A மற்றும் B வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?

a) 30° b) 45°

c) 150° d) 120°

(விடை: $\theta = 150°$)

13. கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்களின் கூறுகளை ஒப்பிடுக

a) $T\hat{j} - mg\hat{j} = ma\hat{j}$

b) $\vec{T} + \vec{F} = \vec{A} + \vec{B}$

c) $\vec{T} - \vec{F} = \vec{A} - \vec{B}$

d) $T\hat{j} + mg\hat{j} = ma\hat{j}$

(விடை: (a) $T - mg = ma$
(b) $T_x + F_x = A_x + B_x$; $T_y + F_y = A_y + B_y$; $T_z + F_z = A_z + B_z$)

14. $\vec{A} = 5\hat{i} - 3\hat{j}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 6\hat{j}$, வெக்டர்களை பக்கங்களாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பினைக் கணக்கிடுக.

(விடை: பரப்பு = 21)

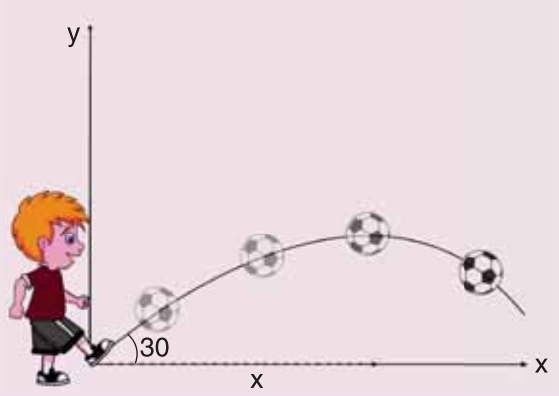
15. ஒரு முழுசுற்றினை நிறைவு செய்ய புவி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 24 மணிநேரமாகும். இந்நிலையில் புவி ஒரு மணி நேரத்தில் அடைந்த கோண இடப்பெயர்ச்சியைக் கணக்கிடு. விடையை ரேடியன் மற்றும் டிகிரி இரண்டிலும் தருக.

(விடை: $\theta = 15°$ அல்லது $\frac{\pi}{12}$)

16. எறிபொருளொன்று 30° எறிகோணத்தில் எறியப்படுகிறது. அதன் ஆரம்பத்திசை வேகம் $5\ m\ s^{-1}$ எனில் எறிபொருள் அடைந்த பெரும உயரம் மற்றும் கிடைத்தள நெடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை: உயரம் = 0.318 m
நெடுக்கம் = 2.21 m

17. ஒரு கால்பந்துவீரர் $20\ m\ s^{-1}$ திசைவேகத்தில் கிடைத்தளத்துடன் 30° கோணத்தில் பந்து ஒன்றினை உதைக்கிறார். பந்தின் இயக்கம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இலக்குக் கம்பங்கள் (goal post) அவரிடமிருந்து 40 m தொலைவில் உள்ளன, பந்து இலக்கினை அடையுமா?



(விடை: பந்து இலக்கினை அடையாது. ஏனெனில் கிடைத்தள நெடுக்கம் = 35.3 m)

18. 100 m உயரம் உள்ள கட்டிடம் ஒன்றின் உச்சியிலிருந்து, $10\ m\ s^{-1}$ திசைவேகத்துடன் எறிபொருளொன்று கிடைத்தளத்தில் வீசி எறியப்படுகிறது. எறிபொருள் அடைந்த கிடைத்தள நெடுக்கம் என்ன?

(விடை: R = 45 m)